

# **КОНФИГУРАЦИЯ ОТЧЁТОВ В TYPST**

Описание стилей и примеры использования

Демонстрационный документ

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1 Назначение конфигурации .....                  | 3  |
| 1.0.1 Титульная часть на несколько страниц ..... | 4  |
| 1.1 Параметры функции conf .....                 | 4  |
| 2 Параметры страницы и основного текста .....    | 6  |
| 2.1 Сводная таблица параметров .....             | 6  |
| 3 Заголовки и содержание .....                   | 7  |
| 3.1 Заголовок второго уровня .....               | 7  |
| 3.1.1 Заголовок третьего уровня .....            | 7  |
| 4 Списки .....                                   | 8  |
| 5 Таблицы .....                                  | 9  |
| 6 Рисунки и схемы .....                          | 10 |
| 7 Листинги программного кода .....               | 11 |
| 7.1 Листинг с подсветкой синтаксиса .....        | 11 |
| 8 Оформление списка источников .....             | 13 |
| 9 Структура проекта и развитие .....             | 14 |
| Заключение .....                                 | 15 |
| Список источников .....                          | 16 |

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

Файл `template/report.typ` содержит общие правила оформления учебных и технических отчётов. Он задаёт формат страницы, поля, основной шрифт, межстрочный интервал, абзацный отступ, заголовки, списки, таблицы, рисунки, листинги, содержание, список источников и нумерацию страниц. Благодаря этому содержание документа можно хранить отдельно от его оформления.

Минимальный документ подключает функцию `conf` и применяет её как основное правило показа:

## *Листинг 1.1 – Минимальный документ*

```
#import "template/report.typ": conf

#show: conf.with(
  title: "Название отчёта",
  author: "Автор",
)

= Первый раздел

Текст отчёта.
```

Параметры `title` и `author` записываются в метаданные PDF и на оформление титульного листа не влияют.

*Титульный лист в начале этого документа набран прямо в Typst — так показано, что делает разметка `#align/#text/#v`, а не потому, что это рекомендуемый способ.* На практике официальный титульный лист (со штампами, подписями и точным форматированием вуза) приходит готовым файлом, и воспроизводить его разметкой построчно не нужно.

Начиная с Typst 0.14 функция `image` читает PDF, поэтому титульный лист подключается как есть — переводить его в картинки не требуется. Файл Word перед этим сохраняется как PDF.

## *Листинг 1.2 – Титульный лист из готового PDF*

```
#show: conf.with(
  title: "Название отчёта",
  author: "Автор",
  title-page: image("/assets/title.pdf", width: 100%, height: 100%),
)
```

Страница из `title-page` выводится без полей и без номера — так исходный файл не искажается отступами отчёта.

### 1.0.1 Титульная часть на несколько страниц

Титульник нередко занимает не один лист: титул, лист задания, календарный план. Нужные страницы выбираются параметром `page` той же функции `image`: каждая выводится отдельным листом, а общий счётчик страниц продолжается сам — основной текст начнётся с номера 3, настраивать `page-number-start` не требуется.

#### *Листинг 1.3 – Титульная часть из двух страниц PDF*

```
#show: conf.with(  
  title: "Название отчёта",  
  title-page: range(1, 3).map(i => image(  
    "/assets/title.pdf",  
    page: i,  
    width: 100%,  
    height: 100%,  
  )),  
)
```

Если титульный лист набран не в формате A4, добавьте `fit: "contain"`, иначе лист растянется по странице отчёта. Изображения (`.png`, `.jpg`) тоже подойдут, если PDF под рукой нет.

## 1.1 Параметры функции `conf`

- `title` — название документа в метаданных PDF;
- `author` — автор документа; параметр можно не указывать;
- `title-page` — готовое содержимое (обычно `image(...)`) для титульного листа без полей и номера; можно передать массив из нескольких страниц; по умолчанию `none` — раздел не добавляется;
- `page-number-position` — положение номера страницы: `"footer"` или `"header"`;
- `page-number-start` — страница, начиная с которой печатается её номер;

– doc — содержимое, которое автоматически передаётся правилом #show.

По умолчанию печать номеров начинается со второй страницы. Все предыдущие страницы учитываются в общей нумерации, даже если цифры на них скрыты. Например, если титульная часть занимает две страницы, значение page-number-start: 3 скроет номера на первых двух страницах, а на третьей странице будет напечатано число 3. Значение можно выбрать в соответствии со структурой конкретного отчёта.

*Листинг 1.4 – Начало вывода нумерации с выбранной страницы*

```
#show: conf.with(  
  title: "Краткий отчёт",  
  author: "А. А. Автор",  
  page-number-position: "header",  
  page-number-start: 3,  
)
```

## 2 ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ И ОСНОВНОГО ТЕКСТА

Документ создаётся на листах формата А4. Верхнее и нижнее поля равны 2 см, левое поле — 3 см, правое — 1,5 см. Номер страницы располагается по центру выбранного колонтитула и набирается кеглем 11 пунктов.

Основной шрифт — Times New Roman. Если он недоступен, Typst последовательно использует Tinos или Liberation Serif. Размер основного текста равен 14 пунктам, выравнивание выполняется по ширине, абзацный отступ составляет 1,25 см, а межстрочный интервал соответствует множителю 1,5. Для текста включены русские языковые правила, автоматические переносы отключены.

Этот абзац показывает основной стиль в готовом документе. Первая строка имеет отступ, строки выровнены по обеим границам полосы набора, а параметры шрифта и интервалов применены автоматически. Автору отчёта не требуется повторять эти настройки для каждого абзаца.

### 2.1 Сводная таблица параметров

*Таблица 2.1 – Основные параметры документа*

| Элемент         | Значение           | Назначение                           |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
| Формат страницы | A4                 | Стандартный лист отчёта              |
| Поля            | 2 / 2 / 3 / 1,5 см | Верхнее, нижнее, левое и правое поля |
| Основной текст  | 14 пт              | Чтение и печать основного содержания |
| Абзацный отступ | 1,25 см            | Визуальное разделение абзацев        |
| Интервал        | 1,5                | Расстояние между строками            |
| Выравнивание    | По ширине          | Ровные границы полосы набора         |

## 3 ЗАГОЛОВКИ И СОДЕРЖАНИЕ

Обычный синтаксис заголовков Typst автоматически получает стили из конфигурации. Заголовок первого уровня набирается полужирным шрифтом 18 пунктов прописными буквами и начинается с новой страницы. Второй уровень использует 16 пунктов, третий — 14 пунктов. Нумерация имеет вид 1, 1.1, 1.1.1.

### 3.1 Заголовок второго уровня

Перед заголовками второго и третьего уровней добавляется интервал 15 пунктов, после них — 10 пунктов. Заголовок связывается со следующим блоком, поэтому он не должен оставаться один внизу страницы.

#### 3.1.1 Заголовок третьего уровня

Этот подраздел одновременно показывает третий уровень заголовка и его место в содержании. Для структурных разделов без номера применяется функция `section`.

*Листинг 3.1 – Заголовки и структурные разделы*

```
= Первый уровень
== Второй уровень
=== Третий уровень

#section([Заключение])
#section([Приложение], outlined: false)
```

Функция `contents` выводит содержание с точками-лидерами. Параметр `depth` задаёт глубину включаемых заголовков. Заголовок самого содержания в его список не добавляется.

## 4 СПИСКИ

Маркированные списки оформляются с помощью тире. Нумерованные списки используют арабские цифры с точкой. Текст пунктов наследует размер, выравнивание и межстрочный интервал основного текста.

- первый пункт маркированного списка;
  - второй пункт содержит более длинный текст и показывает выравнивание продолжения строки относительно маркера;
  - третий пункт завершает пример.
1. Подключить файл конфигурации.
  2. Применить функцию `conf` через правило `#show`.
  3. Добавить содержание отчёта.
  4. Скомпилировать документ в PDF.

Вложенные перечисления получают дополнительный отступ; нумерация внутри вложенного уровня начинается заново:

- первый уровень перечисления;
  - вложенный пункт;
  - ещё один вложенный пункт;
- возврат к первому уровню.

## 5 ТАБЛИЦЫ

Функция `figure-table` создаёт нумерованную таблицу как единый объект. Название располагается над таблицей, имеет размер 14 пунктов и курсивное начертание. Текст ячеек набирается размером 12 пунктов с одинарным интервалом. Большие таблицы переносятся между страницами без повторения строки заголовка; это поведение меняется параметрами `breakable` и `repeat-header`.

*Таблица 5.1 – Именованные стили конфигурации*

| Стиль          | Размер | Оформление                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------------|
| body           | 14 пт  | По ширине, интервал 1,5, отступ 1,25 см     |
| heading1       | 18 пт  | Полужирный, прописные буквы, новая страница |
| heading2       | 16 пт  | Полужирный, отступ слева 1,25 см            |
| heading3       | 14 пт  | Полужирный, отступ слева 1,25 см            |
| figure-caption | 12 пт  | По центру под рисунком                      |
| table-caption  | 14 пт  | Курсивом над таблицей                       |
| table-cell     | 12 пт  | По левому краю, одинарный интервал          |
| listing        | 10 пт  | Моноширинный шрифт, рамка                   |
| source-entry   | 14 пт  | Выступ и интервал 1,5                       |
| toc-entry      | 14 пт  | Одинарный интервал, точки-лидеры            |

Пример вызова функции таблицы приведён далее.

*Листинг 5.1 – Создание нумерованной таблицы*

```
#figure-table(  
  columns: (lfr, lfr),  
  caption: [Пример значений],  
  header: ([Параметр], [Значение]),  
  [Формат], [A4],  
  [Размер текста], [14 пт],  
)
```

## 6 РИСУНКИ И СХЕМЫ

Подпись рисунка располагается по центру под изображением и набирается размером 12 пунктов. Функция `figure-image` оборачивает готовое содержимое — обычно `image(...)`, но подойдёт и схема из примитивов `Typst` — в пронумерованный рисунок:



Рисунок 6.1 – Пример подключения изображения из файла

Файл вызывается через `image()` в самом документе, а не передаётся строкой внутрь функции: путь в `image()` разрешается относительно файла, где написан этот вызов, поэтому строка, переданная в функцию пакета, искала бы файл рядом с самим пакетом, а не рядом с документом. Ведущий `/` в пути означает путь от корня проекта.

Рисунки, таблицы и листинги нумеруются в пределах раздела: первая цифра — номер текущего заголовка первого уровня, вторая — порядковый номер внутри него; заголовки второго и третьего уровня на неё не влияют.

## 7 ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА

Функция `code-listing` выводит подпись над кодом в формате «Листинг N — название». Код набирается моноширинным шрифтом Courier New или Liberation Mono размером 10 пунктов, без цветовой подсветки и с сохранением пробелов. Вокруг листинга выводится тонкая чёрная рамка.

### *Листинг 7.1 – Пример исходного кода*

```
public class ReportExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Отчёт собран");  
    }  
}
```

Синтаксическая подсветка отключена намеренно: единый чёрный цвет текста сохраняет читаемость при печати учебных отчётов на монохромном принтере.

### 7.1 Листинг с подсветкой синтаксиса

Для отчётов, которые читают с экрана, у функции `code-listing` есть параметр `highlight`. Со значением `true` рамка заменяется светлой подложкой, а код раскрашивается по правилам того языка, который указан у блока кода. Подпись, нумерация, шрифт и размер остаются прежними, текст листинга по-прежнему выделяется и копируется из PDF.

### *Листинг 7.2 – Листинг с подсветкой синтаксиса*

```
function pow(x, n) {  
    let result = 1;  
  
    for (let i = 0; i < n; i++) {  
        result *= x;  
    }  
  
    return result;  
}  
  
let x = prompt("x?", "");  
let n = prompt("n?", "");  
  
if (n < 0) {  
    alert(`Power ${n} is not supported,  
        please enter a non-negative integer number`);  
} else {  
    alert( pow(x, n) );  
}
```

Язык берётся из самого блока кода — из слова после трёх обратных апострофов: ````js`, ````python`, ````java`. Без него подсветки не будет: Typst не угадывает язык по содержимому.

*Листинг 7.3 – Вызов листинга с подсветкой*

```
#code-listing(  
  ```python  
  def greet(name: str) -> str:  
    return f"Привет, {name}!"  
  ```,  
  caption: [Пример на Python],  
  highlight: true,  
)
```

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ

Функция `sources-list` оформляет нумерованный список с выступом. Она отвечает только за расположение текста и не навязывает конкретный библиографический стандарт, поэтому автор самостоятельно задаёт состав и пунктуацию записи.

### *Листинг 8.1 – Оформление списка источников*

```
#section([Список источников])

#sources-list[
+ Первый источник.
+ Второй источник.
]
```

## 9 СТРУКТУРА ПРОЕКТА И РАЗВИТИЕ

Оформление разделено на модули по назначению. `lib.typ` в корне — точка входа пакета: он реэкспортирует публичные функции `template/report.typ`, поэтому документу-потребителю достаточно одного импорта вида `#import "@local/typst-conf-mirea:0.1.0": conf.`

*Листинг 9.1 – Структура проекта*

```
typst-conf-mirea/
├── typst.toml
├── lib.typ
├── template/
│   ├── report.typ      – conf и сборка стилей
│   ├── styles.typ      – шрифты, отступы и именованные стили абзацев
│   ├── headings.typ    – заголовки, section, contents
│   ├── lists.typ       – списки и sources-list
│   ├── figures.typ     – figure-image и figure-table
│   └── code.typ        – code-listing
├── example-report.typ
├── example-report.pdf
└── README.md
```

Такое разделение уже даёт пакет, готовый к локальной установке (`@local/typst-conf-mirea:0.1.0`). Для публикации в Typst Universe манифест `typst.toml` потребуется дополнить лицензией.

Исходный файл примера компилируется из корня проекта командой `typst compile example-report.typ example-report.pdf`.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Конфигурация объединяет основные правила оформления в одном модуле. Готовый отчёт демонстрирует основной текст, три уровня заголовков, содержание, списки, таблицы, рисунок, листинги и список источников. Такой пример можно использовать как визуальную проверку изменений: после правки стилей PDF пересобирается, а результат сравнивается с предыдущей версией.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Файл проекта `template/report.typ`. Общие стили и вспомогательные функции.
2. Typst Documentation. *Официальная документация языка и стандартной библиотеки*. <https://typst.app/docs/>
3. Typst Packages. *Writing a package manifest*. <https://github.com/typst/packages/blob/main/docs/manifest.md>